

中山大学本科生期末考试

考试科目：《高等数学（一）II》（A 卷）

学年学期：2015 学年第三学期 姓 名：_____ 学 号：_____
学 院/系：数学学院 学 院：_____ 年级专业：_____
考试方式：闭卷 成 绩：_____
考试时长：120 分钟 教师签名：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 2 道大题，总分 100 分,考生请在试卷上作答-----

注意：题目顺序随机与难易无关，书写务必清楚整洁。

按要求解答下列各题，并写出必要的步骤。（共 12 小题，1-10题每小题 8 分，11-12题每
小题10分）

1.计算 $\iiint_{\Omega} z\sqrt{(x^2 + y^2)^3} dV$, 其中 Ω 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = 1$ 所围的闭区域。

2.计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$, 其中 Σ 是平面 $2y + z = 2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截得的部分。

3.计算 $I = \int_L (x^3 - 3xy^2) dx + (y^3 - 3x^2y) dy$, 其中 L 是曲线 $y = \sin \frac{\pi}{2} x$ 由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的部分。

4. 求微分方程 $y' - 3xy = x$ 的通解。

5. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = \sin x$ 的通解。

6. 判断级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{2^{n+1}}$ 的敛散性。

7. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性，并进一步判断是绝对收敛还是条件收敛。

8. 判断积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x+1}} dx$ 的敛散性。

9. 判断积分 $\int_1^2 \frac{x dx}{\sqrt{x-1}}$ 的敛散性, 若收敛请计算其值。

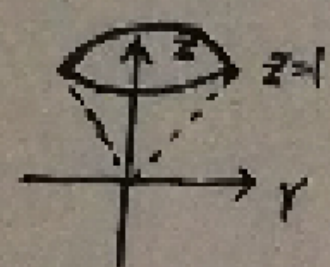
10. 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx, (b > a > 0).$

11. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$ 的收敛域及和函数 $s(x)$ 。

12. 将 $f(x) = x + |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成傅氏级数，并求该级数在 $[-\pi, \pi]$ 上的和函数 $s(x)$ 。

非标准答案:

- (1) $\iiint_{\Omega} z(\sqrt{x^2+y^2})^3 dv$, Ω 是由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围圆锥.



$$I = \iiint_{\Omega} z(\sqrt{x^2+y^2})^3 dx dy dz$$

$$\text{令 } x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$$

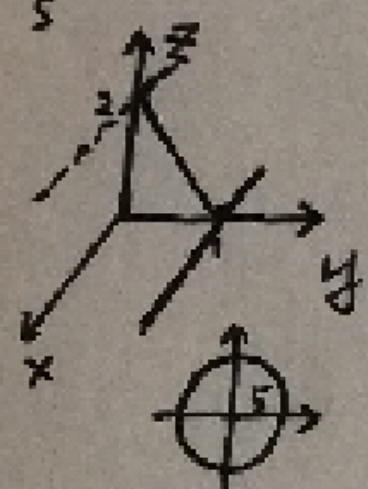
$$I = \int_0^1 dz \cdot \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^1 z \cdot r^3 \cdot r dr$$

$$I = 2\pi \cdot \int_0^1 \frac{1-r^4}{z} r^4 dr$$

$$I = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^1 r^4 - r^6 dr$$

$$I = \pi \cdot (\frac{1}{5} - \frac{1}{7}) = \frac{2\pi}{35}$$

- (2) $\iint_S (x+y+z) ds$, S 是 $2y+z=2$ 被 $x^2+y^2 \leq 5$ 截



$$\therefore \vec{n} = (0, 2, 1)$$

$$ds = \frac{1}{|\cos \theta|} d\sigma$$

$$\therefore I = \iint_S (x+y+z) ds$$

$$I = \iint_D [x+y+(2-2y)] \cdot \frac{\sqrt{5}}{1} dx dy$$

$$\therefore I = \iint_D (x-2y) \cdot \sqrt{5} dx dy = \iint_D 2\sqrt{5} dx dy$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \sqrt{5} \cdot \int_0^5 (r \cos \theta + 2 - r \sin \theta) r dr$$

$$I = \sqrt{5} \cdot \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^5 ((\cos \theta - \sin \theta) r^2 + 2r) dr$$

$$I = 4\sqrt{5}\pi \cdot \frac{25}{2} = 50\sqrt{5}\pi = 2\sqrt{5} \times \pi \cdot 5^2$$

- (3) $I = \int_L (x^2 - 3xy^2) dx + (y^3 - 3x^2y) dy$

$$L: (0,0) \rightarrow (1,1) \quad y = \sin(\frac{\pi}{2}x)$$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = -6xy \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = -6xy$$

$\therefore$ 可知此积分与路径无关.

选 $y=x$

$$I = \int_0^1 x^3 - 3x^3 dx + x^3 - 3x^3 dx$$

$$I = \int_0^1 -4x^3 dx = -1$$

- (4) $y' - 3xy = x$ 求通解.

1° 齐次

$$\frac{dy}{y} = 3x dy$$

$$\ln|y| = \frac{3}{2}x^2 + C$$

$$y = C \cdot e^{\frac{3}{2}x^2}$$

2° 常数易变

$$y = C(x) \cdot e^{\frac{3}{2}x^2}$$

$$\therefore C'(x) \cdot e^{\frac{3}{2}x^2} = x$$

$$dx \cdot C'(x) = x \cdot e^{-\frac{3}{2}x^2} dx$$

$$C(x) = \int e^{-\frac{3}{2}x^2} d(\frac{1}{2}x^2)$$

$$C(x) = \frac{1}{3} e^{-\frac{3}{2}x^2} + C$$

$$\therefore y = C \cdot e^{\frac{3}{2}x^2} - \frac{1}{3}$$

- (5) $y'' + 3y' + 2y = \sin x$

1° 齐次, 考虑特征方程

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$(\lambda+2)(\lambda+1) = 0$$

$$\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1$$

$$\therefore y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$$

2° 常数易变

复习特解!

$$C_1'(x) e^{-2x} + C_2'(x) e^{-x} = 0$$

$$-2C_1'(x) \cdot e^{-2x} - C_2'(x) \cdot e^{-x} = \sin x$$

$$C_1'(x) \cdot e^{-2x} = -\sin x$$

$$C_1'(x) = -e^{2x} \cdot \sin x$$

$$C_1(x) = \frac{(\cos x - 2\sin x)}{5} e^{2x} + C_1$$

$$-\sin x + C_2'(x) \cdot e^{-x} = 0$$

$$C_2'(x) = \sin x \cdot e^x$$

$$C_2(x) = \frac{(\sin x - \cos x)}{2} e^x + C_2$$

$$\therefore y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} + \frac{\cos x - 2\sin x}{5} + \frac{\sin x - \cos x}{2}$$

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x} + \frac{\sin x - 3\cos x}{10}$$

6 判 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2}{2^{n+1}}$ 的敛散性.

$$2^{n+1} = (1+1)^{n+1} > C_{n+1}^4$$

$$\therefore |U_n| = \frac{(2n+1)^2}{2^{n+1}} < \frac{(2n+1)^4}{C_{n+1}^4} = a_n$$

$$\therefore a_n = \frac{4! (2n+1)^2}{(n+1)n(n-1)(n-2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4! (2n+1)^2 \cdot n}{(n+1)(n-1)(n-2)}$$

$$= 4 \times 4! \text{ 故 } a_n \text{ 与 } U_n \text{ 同收敛}$$

故 $\sum_{n=0}^{\infty} U_n$ 收敛!

7 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n})$, 判敛散

$U_n = (-1)^n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n})$, $\sum_{n=1}^{\infty} U_n$ 为交错级数

$$a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) > 0$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) = 0$$

而 $\ln(1 + \frac{1}{n})$ 易知 $\downarrow$

故由莱尼判知收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^{-1}}{(\ln n)^{-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n+1} \cdot \sqrt{n} = 1$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 同敛散

$\therefore$ 可知原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + \frac{1}{n})$ 发散

8 $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x \cdot \sqrt[3]{x+1}} dx$ 的敛散

$$\text{令 } \sqrt{x} = t \quad dx = 2t dt$$

$$= \int_1^{\infty} \frac{\sin t \cdot 2t}{t \cdot \sqrt[3]{t^2+1}} dt$$

$$= \int_1^{\infty} \frac{2 \sin t}{\sqrt[3]{t^2+1}} dt$$

$$\therefore \left| \int_1^A 2 \sin t dt \right| \leq 4 \text{ (部分和界)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \int_1^{\infty} \frac{dt}{\sqrt[3]{t^2+1}} \text{ 与 } \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^{\frac{2}{3}}} \text{ 同敛散} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{t^2}}{\sqrt[3]{t^2+1}} = 1 \quad \times \end{array} \right.$$

复习 判别法 $\frac{1}{\sqrt[3]{t^2+1}}$ 易知其单调 $\downarrow$ 且 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{t^2+1}} = 0$

故据狄利克雷判知收敛

9 $\int_1^2 \frac{x}{x^2-1} dx$ $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x}{x^2-1} = \infty$ 故 $x=1$ 为瑕点

$$\therefore \int_1^2 \frac{x}{x^2-1} dx$$

$$= \int_1^2 \frac{x}{x^2-1} dx + \int_1^2 \frac{1}{x^2-1} dx \text{ 故知收敛}$$

$$= \frac{3}{2} t^{\frac{3}{2}} \Big|_1^2 + 2 \sqrt{t} \Big|_1^2$$

$$= \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$$

10 $I = \int_0^{\infty} \frac{\arctan ax - \arctan bx}{x} dx \quad (b > a > 0)$

$$f(x, a, b) = \frac{\arctan(ax) - \arctan(bx)}{x}$$

$$= \int_b^a \frac{dy}{(xy)^2 + 1}$$

$$\therefore I = \int_0^{\infty} dx \cdot \int_b^a \frac{dy}{(xy)^2 + 1}$$

$$\therefore f(x, y) = \frac{1}{(xy)^2 + 1} \text{ 连 } \bar{R} [0, \infty) \times [a, b]$$

且一致收敛 (对 x, y 对称!)

$$I = \int_a^b dy \cdot \int_0^{\infty} \frac{dx}{(xy)^2 + 1}$$

$$I = \int_a^b \frac{1}{y} dy \cdot \int_0^{\infty} \frac{dt}{t^2 + 1}$$

$$I = \frac{\pi}{2} \cdot \ln \frac{b}{a}$$

★ 11 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n+1}$ 的收敛域与和函数

$$\text{当 } x = -2 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n \cdot 2^n} \cdot \frac{1}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n} \text{ 收敛}$$

$$\text{当 } x = 2 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{(\frac{x}{2})^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \text{ 发散}$$

故由幂级数性质知收敛域 $x \in [-2, 2)$

$$\therefore S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n \cdot n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{2^n} \cdot \frac{x^n}{n}$$

$$S(x) = \frac{x}{2} \cdot \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} \right]_{x=\frac{x}{2}} \text{ 分离出好求的}$$

$$(x \cdot S(x))' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n}$$

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n \cdot n} \quad F'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$$

$$\therefore F'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{1}{2-x}$$

$$\therefore F(x) = -\ln |x-2|, \quad x \in [-2, 2)$$

$$F(x) = -\ln(2-x)$$

$$\therefore S(x) = \frac{-\ln(2-x)}{x}$$